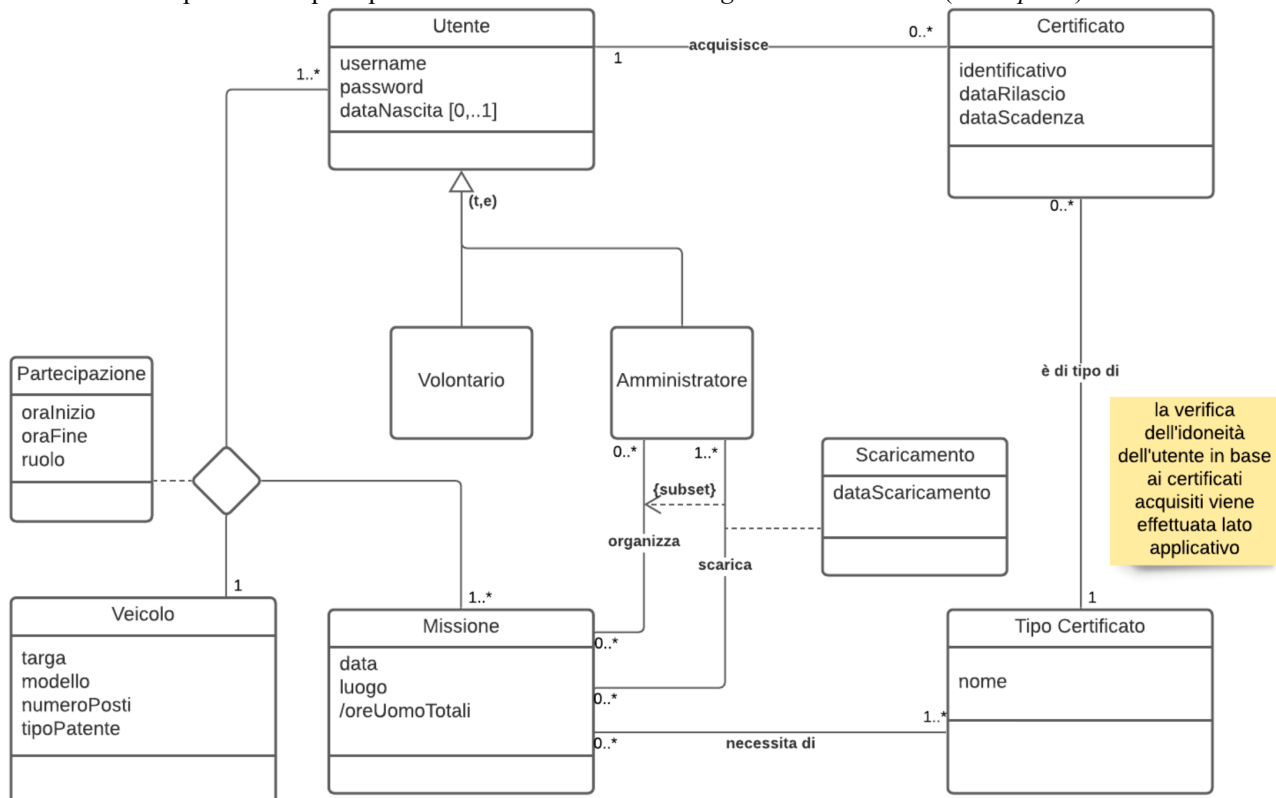
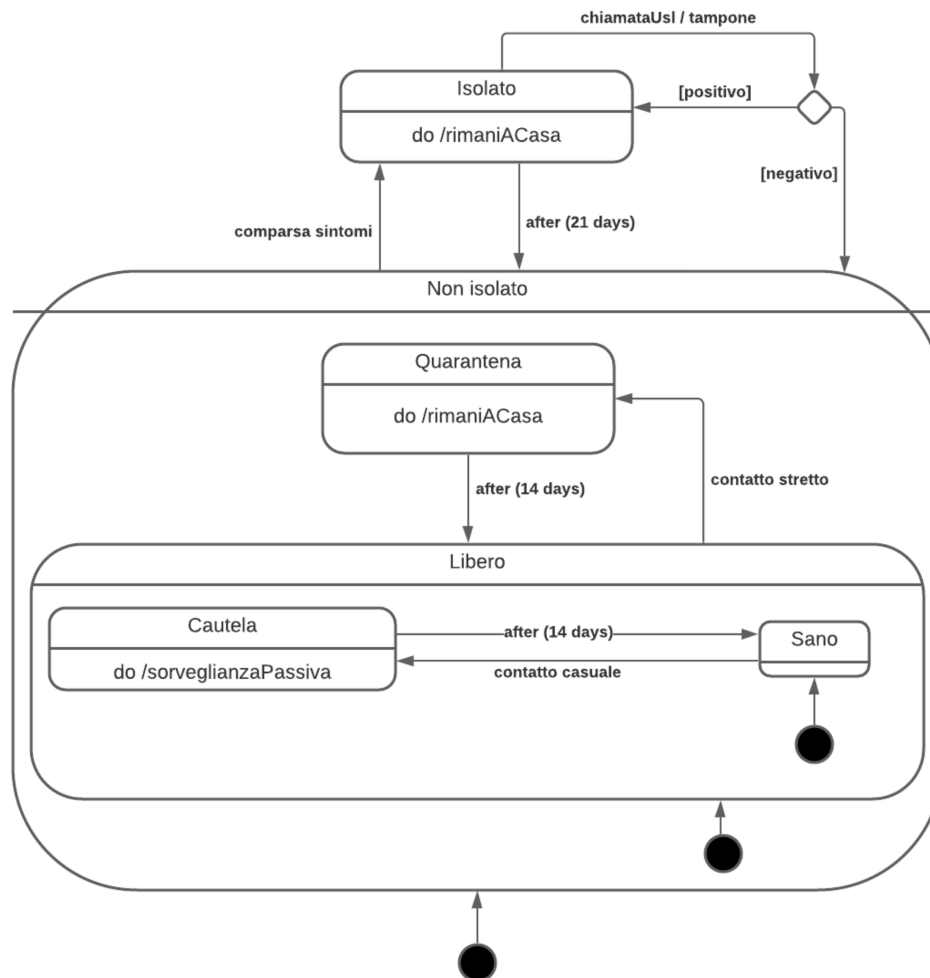


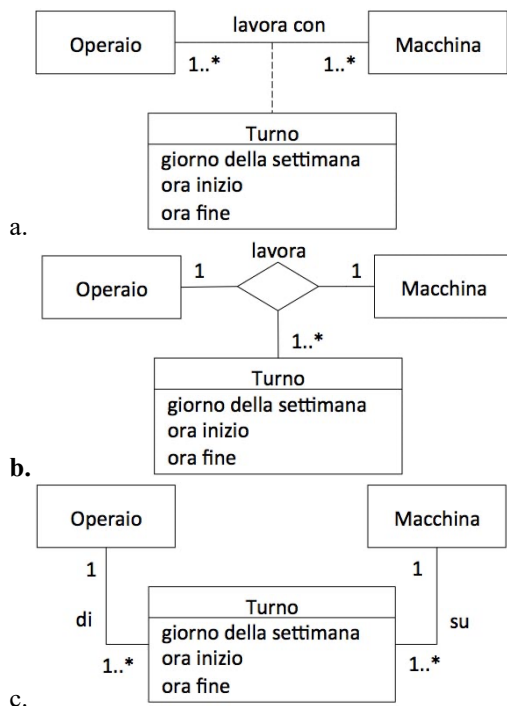
Si modellino le specifiche sopra riportate in UML attraverso un *diagramma delle classi* (12/32 punti).



2) Si modelli mediante un *diagramma degli stati* il seguente contesto, che descrive le modalità di comportamento di una persona durante una pandemia. Si supponga che, in partenza, la persona sia identificata come *sana*. Qualora la persona sana abbia un *contatto casuale* con un paziente positivo, essa deve effettuare il cosiddetto *monitoraggio passivo* (ossia adottare particolari misure di cautela) per un periodo massimo di 14 giorni. Durante questa fase (ma anche in assenza di contatti casuali), il verificarsi di un *contatto stretto* con un paziente positivo fa scattare la *quarantena*. La fase di quarantena dura anch'essa un massimo di 14 giorni; in questo caso, però, la persona deve rimanere chiusa in casa. Al termine della quarantena, la persona può considerarsi nuovamente sana. In qualunque momento, il manifestarsi di sintomi fa scattare l'*isolamento*: anch'esso prevede che la persona rimanga chiusa in casa, ma deve eseguire il tampone su richiesta dell'AUSL, potenzialmente anche più volte. La persona può uscire dall'isolamento solamente se (1) l'esito del tampone è negativo, o (2) sono passati 21 giorni dall'inizio dell'isolamento. Si supponga che l'esito del tampone sia istantaneo. Anche in questo caso, la persona può considerarsi sana all'uscita dall'isolamento (8/32 punti).



3) Un operaio effettua turni settimanali di lavoro alle macchine. Durante ogni turno ciascun operaio lavora a una singola macchina, e ogni macchina è manovrata da un singolo operaio. Scegliere, tra le seguenti soluzioni di modellazione, quella ritenuta più appropriata.



4) Cosa si intende per “messa in produzione” del software?

- a. il momento in cui inizia la fase di analisi dei requisiti
- b. il momento in cui inizia la fase di esercizio del software
- c. il momento in cui inizia la fase di implementazione

- d. il momento in cui inizia la fase di diagnosi e manutenzione
- e. il momento in cui inizia la fase di progettazione del software
- f. il momento in cui inizia la fase di collaudo
- g. il momento in cui il software viene installato

5) Quali tra i seguenti sono meccanismi di *estendibilità* in UML?

- a. specifiche
- b. viste
- c. profili
- d. diagrammi
- e. proprietà
- f. stereotipi

6) E' dato il seguente frammento di pseudocodice:

```
begin
  read(A,B,C)
  if (A>0) AND (B<0) then
    C := C / (A+B)
end
```

Quali dei seguenti insiemi di test soddisfano il *criterio di copertura delle decisioni*?

- a. {(A=2, B=-1, C=3), (A=-1, B=2, C=0)}
- b. {(A=2, B=1, C=0), (A=-1, B=-1, C=3)}
- c. {(A=2, B=-1, C=3)}
- d. {(A=2, B=-1, C=3), (A=-1, B=-1, C=3)}

7) Cosa si intende per *affordance* in ambito interfacce utente?

- a. il posizionamento strutturato di testo, disegni e controlli all'interno di un'area grafica considerata
- b. gli aspetti grafici di un oggetto che invitano l'utente a interagire con quell'oggetto in un certo modo
- c. una figura che illustra un oggetto attraverso una somiglianza o un'analogia con un concetto del mondo reale

8) Quali tra le seguenti tecniche possono essere ricondotte al *principio di separazione degli argomenti*?

- a. la capacità di prevedere i cambiamenti a cui il software sarà sottoposto durante il suo ciclo di vita
- b. la ricerca di un problema noto che generalizzi il problema da risolvere
- c. l'utilizzo di formalismi e metodologie standard
- d. l'identificazione, nel ciclo di vita, di attività distinte e temporalmente correlate
- e. l'identificazione di moduli distinti e interconnessi all'interno del software